

Database Project Report

Due Date: [Insert Date - Week]

Project ID & Title: #10. Real Estate Property & Rental Ledger

A. Project Identity

- **Team Name:** E=mc2
- **Team Members:** [Phạm Tâm Phúc Thiện (n24dccn168@student.ptithcm.edu.vn), Nguyễn Ngọc Minh Trí (n24dccn176@student.ptithcm.edu.vn), Trương Nhật Huy (n24dccn127@student.ptithcm.edu.vn)]
- **Project Title:** Sổ cái Quản lý Bất động sản Bán & Cho thuê

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective

- *Quản lý thông tin bất động sản(Property)*
- *Quản lý thông tin chủ sở hữu(Owner)*
- *Theo dõi trạng thái hiện tại của bất động sản*
- *Quản lý lịch sử thay đổi trạng thái*
- *Quản lý thông tin người thuê(Tenant)*
- *Quản lý hợp đồng thuê(lease)*
- *Ngăn chặn các hợp đồng thuê bị chồng thời gian*
- *Quản lý môi giới(agent) phụ trách bất động sản*
- *Quản lý lịch sử phân công môi giới*
- *Quản lý các khoản thanh toán(payment)*
- *Quản lý yêu cầu bảo trì và sửa chữa(Maintenance Request)*
- *Kiểm soát việc cho thuê khi bất động sản đang bảo trì*
- *Bảo toàn dữ liệu lịch sử*

1.2 Business Rules & Constraints

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)

2.2 Logical Schema Mapping

2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)

3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)

[Tables and attribute metadata]

4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)

4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)

4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases

5. Verification & Security

5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion

5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)

